

Дэлхийн газрын зураг

Боливийн археологич ноён Пача нь Тиванакугийн ойролцоогоос Тиванакугийн үеийн (МЭ 300-1000 дугаар зуун) дэлхийг дүрсэлсэн эртний баримт бичгийг олж илрүүлжээ. Тухайн үед 1-ээс N хүртэл дугаарлагдсан N улс байсан байна.

Уг баримт бичигт зэргэлдээ орнуудын өөр өөр хосуудын M жагсаалт байна:

$$(A[0], B[0]), (A[1], B[1]), \dots, (A[M-1], B[M-1]).$$

i ($0 \leq i < M$) бүрийн хувьд $A[i]$ улс нь $B[i]$ улстай зэргэлдээ байсан ба мөн эсрэгээрээ ($B[i]$ улс нь $A[i]$ улстай зэргэлдээ) байсан гэж баримт бичигт заасан. Жагсаалтад ороогүй хос улсууд зэргэлдээ байгаагүй.

Ноён Пача зэргэлдээ орших улс орнууд нь Тиванакугийн үеийнхтэй яг адилхан байхаар дэлхийн газрын зургийг бүтээхийг хүсч байна. Энэ зорилгоор тэрээр эхлээд эерэг бүхэл K тоог сонгоно. Дараа нь тэрээр газрын зургийг 0-ээс $K-1$ хүртэл дугаарласан мөр (дээрээс доош), 0-ээс $K-1$ (зүүнээс баруун тийш) хүртэл дугаарласан баганатай байх $K \times K$ нүд бүхий квадрат **тор**-оор дүрсэлдэг.

Тэрээр N өнгөний аль нэгийг ашиглан газрын зургийн нүд бүрийг будахыг хүсч байгаа. Өнгийг 1-ээс N хүртэл дугаарласан бөгөөд j ($1 \leq j \leq N$) дүгээр улсыг j өнгөөр илэрхийлдэг. Будалт нь дараах бүх **нөхцөл**-ийг хангасан байх ёстой.

- j ($1 \leq j \leq N$) бүрийн хувьд j өнгөтэй дор хаяж нэг нүд байна.
- $(A[i], B[i])$ зэргэлдээх улсуудын хос бүрд дор хаяж нэг хос зэргэлдээх нүд байх бөгөөд тэдгээрийн нэг нь $A[i]$ өнгөтэй, нөгөө нь $B[i]$ өнгөтэй байна. Хоёр нүд нь нэг талыг хуваалцаж байвал зэргэлдээ гэж үзнэ.
- Өөр өөр өнгө бүхий зэргэлдээх хос нүд бүрийн хувьд эдгээр хоёр өнгөөр дүрслэгдсэн улсууд Тиванакугийн үед зэргэлдээ байсныг илэрхийлнэ.

Жишээлбэл, хэрэв $N = 3$, $M = 2$ ба зэргэлдээх улсуудын хосууд нь $(1, 2)$ ба $(2, 3)$, харин $(1, 3)$ улс нь зэргэлдээ байгаагүй гэвэл $K = 3$ хэмжээс бүхий дараах газрын зураг энэ бүх нөхцөлийг хангасан байна.

2	3	3
2	3	2
1	2	1

Тухайн улс газрын зураг дээр заавал хоорондоо холбогдсон бүс нутаг үүсгэх **шаардлагагүй**. Тодруулбал, дээрх газрын зураг дээр 3 дугаар улс нь холбогдсон бүс нутгийг үүсгэдэг бол 1 ба 2 дугаар улсууд салангид бүс нутгийг үүсгэж байна.

Таны даалгавар бол ноён Пачад газрын зураг үүсгэх K -ын утгыг сонгоход туслах явдал юм. Баримт бичиг нь ийм газрын зураг байгааг баталгаажуулна. Ноён Пача жижиг газрын зургийг илүүд үздэг тул сүүлийн дэд бодлогод таны авах оноо K -ийн утгаас хамаарах ба K -ийн бага утга нь илүү сайн оноо авах болно. Гэхдээ K -ын боломжит хамгийн бага утгыг олох шаардлагагүй.

Хэрэгжүүлэлтийн мэдээлэл

Та дараах процедурыг хэрэгжүүлэх ёстой:

```
std::vector<std::vector<int>> create_map(int N, int M,
std::vector<int> A, std::vector<int> B)
```

- N : улсын тоо.
- M : зэргэлдээ улсуудын хосуудын тоо.
- A and B : зэргэлдээ улсуудыг илэрхийлэх M урттай массив.
- Энэ процедурыг тестийн тохиолдол бүрд 50 **хүртэл удаа** дуудна.

Уг процедур нь газрын зургийг тодорхойлсон C массивыг буцаана. C массивын хэмжээг K гэе.

- C -ийн элемент бүр нь 1-ээс N -ийн хүртэл утгатай бүхэл тоог агуулсан K хэмжээтэй массив байх ёстой.
- i дүгээр мөр ба j дүгээр баганын өнгө нь $C[i][j]$ ($0 \leq i, j < K$ байх i ба j бүрийн хувьд) байна.
- K нь 240-өөс хэтрэхгүй байх ёстой.

Хязгаарлалт

- $1 \leq N \leq 40$
- $0 \leq M \leq \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
- $0 \leq i < M$ байх i бүрийн хувьд $1 \leq A[i] < B[i] \leq N$ байна.
- $(A[0], B[0]), \dots, (A[M-1], B[M-1])$ байх хосууд бүгд ялгаатай.
- Бүх нөхцөлийг газрын зураг хангасан дор хаяж нэг байна.

Дэд бодлого ба оноо

Дэд бодлого	Оноо	Нэмэлт хязгаарлалт
1	5	$0 \leq i < M$ бүрийн хувьд $M = N - 1, A[i] = i + 1, B[i] = i + 2$.
2	10	$M = N - 1$
3	7	$M = \frac{N \cdot (N-1)}{2}$
4	8	1 дугаартай улс бусад бүх улстай зэргэлдээ оршино. Бусад зарим хос улсууд зэргэлдээ байж болно.
5	14	$N \leq 15$
6	56	Нэмэлт хязгаарлалт байхгүй.

6 дугаар дэд бодлогод таны оноо K -ийн утгаас хамаарна.

- If any map returned by `create_map` does not satisfy all the conditions, your score for the subtask will be 0. Хэрэв `create_map`-аас буцаасан газрын зураг нь өгсөн бүх нөхцөлийг хангахгүй бол таны дэд бодлогын оноо 0 болно.
- Otherwise, let R be the **maximum** value of K/N over all calls to `create_map`.
- Бусад тохиолдолд `create_map` бүх дуудалт дахь K/N -ийн **хамгийн их** утгыг R гэе. Тэгвэл та дараах хүснэгтэд өгсөн байдлаар **хэсэгчилсэн оноо** авах болно:

Хязгаар	Оноо
$6 < R$	0
$4 < R \leq 6$	14
$3 < R \leq 4$	28
$2.5 < R \leq 3$	42
$2 < R \leq 2.5$	49
$R \leq 2$	56

Жишээ

CMS-д дараах хувилбаруудын аль алиныг нь нэг тестийн хэсэг болгон оруулсан болно.

Жишээ 1

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
create_map(3, 2, [1, 2], [2, 3])
```

Энэ нь даалгаврын тайлбарын жишээ тул процедур нь дараах газрын зургийг буцааж болно.

```
[  
  [2, 3, 3],  
  [2, 3, 2],  
  [1, 2, 1]  
]
```

Жишээ 2

Дараах дуудалтыг хийсэн гээ:

```
create_map(4, 4, [1, 1, 2, 3], [2, 3, 4, 4])
```

Энэ жишээнд $N = 4$, $M = 4$ ба зэргэлдээ улсын хосууд $(1,2)$, $(1,3)$, $(2,4)$ ба $(3,4)$ байна. Харин $(1,4)$ ба $(2,3)$ улсууд хөрш зэргэлдээ биш байна.

Уг процедур нь бодлогын бүх нөхцөлийг хангасан $K = 7$ хэмжээтэй дараах газрын зургийг буцаах боломжтой.

```
[  
  [2, 1, 3, 3, 4, 3, 4],  
  [2, 1, 3, 3, 3, 3, 3],  
  [2, 1, 1, 1, 3, 4, 4],  
  [2, 2, 2, 1, 3, 4, 3],  
  [1, 1, 1, 2, 4, 4, 4],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 3],  
  [2, 2, 1, 2, 2, 4, 4]  
]
```

Газрын зураг нь жижиг байж болно. Жишээлбэл, процедур нь $K = 2$ хэмжээтэй дараах газрын зургийг буцааж болно.

```
[  
[3, 1],  
[4, 2]  
]
```

Газрын зураг хоёулаа $K/N \leq 2$ нөхцөлд нийцэж байгааг анхаарна уу.

Жишээ грэйдер

Оролтын эхний мөрөнд хувилбар (scenario)-ын тоо болох T бүхэл тоо байна. T хувилбар бүрийн өгөгдлийг доор заасан форматаар өгнө.

Оролтын формат:

```
N M  
A[0] B[0]  
:  
A[M-1] B[M-1]
```

Гаралтын формат:

```
P  
Q[0] Q[1] ... Q[P-1]  
  
C[0][0] ... C[0][Q[0]-1]  
:  
C[P-1][0] ... C[P-1][Q[P-1]-1]
```

Энд P нь `create_map`-ын буцаасан C массивын хэмжээ бөгөөд $Q[i]$ ($0 \leq i < P$) нь $C[i]$ -ийн хэмжээ юм. Гаралтын форматын 3-р мөрийг шаардлагатай учраас хоосон орхисон байгааг анхаарна уу.